

实变函数试卷

本卷共 7 题，前六题每题 15 分，第七题 10 分，满分 100 分。

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

说明：请证明下列命题，书写必要的证明过程。

第一题 (15 分) 设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调增， $\alpha > 0$ 。证明：

$$m^*(\{x \in (a, b) : \overline{D}f(x) > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha}(f(b) - f(a)).$$

第二题 (15 分) (Jordan 分解定理) 设 $f \in BV([a, b])$ ，证明 f 可以分解成两个单调递增函数的差。上述分解称为 f 的 Jordan 分解。

第三题 (15 分) 设 $f \in AC([a, b])$ ，记 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ，

$$F(x) = V(f; [a, x]), \quad x \in [a, b].$$

证明： $F \in AC([a, b])$ 。

第四题 (15 分) 设 $f \in C([a, b])$ 。设 $h > 0$ ，记 $\Delta_h f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ，

$$\Delta_h f(x) = \frac{\tilde{f}(x+h) - \tilde{f}(x)}{h}, \quad x \in [a, b],$$

其中 $\tilde{f} : [a, b+1] \rightarrow \mathbb{R}$ ，

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a, b], \\ f(b), & x \in (b, b+1]. \end{cases}$$

证明：

$$f \in AC([a, b]) \iff \{\Delta_h f : 0 < h < 1\} \text{ 一致可积}.$$

第五题 (15 分) (Minkowski 不等式) 设 $1 \leq p < \infty$ ， $f, g \in L^p(E)$ ，证明：

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

第六题 (15 分) 设 $1 \leq p < \infty$ ，设 $f_n, f \in L^p(E)$ ， $n = 1, 2, \dots$ ，且 $f_n \rightarrow f$ m -a.e.。证明：

$$f_n \xrightarrow{L^p} f \iff \|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p.$$

第七题 (10 分) 设 $1 \leq p < \infty$ 。证明： $C_0(\mathbb{R})$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中稠密。